

Name:

Punkte/Note:

Bevor Sie beginnen

- Franklyn muss gestartet und aktiv sein.
Es erfolgt keine Bewertung, wenn Franklyn beendet wird (z.B. durch das Sperren des Bildschirms).
- Das Angabelaufwerk finden Sie hier: `\\edufs\testSall`
- Kopieren Sie vom Angabelaufwerk das gesamte Verzeichnis „LF3“ auf ihr U: („home“) Laufwerk.
- Ändern Sie anschließend den Namen des gerade kopierten Verzeichnisses (am U: Laufwerk).
Aus LF3 wird MustermannMax (Ihr Name, Nachname zuerst und ohne Leerzeichen)
- In dem Verzeichnis finden Sie eine Schablone für die Aufgabe.
- VS2022 starten Sie, indem Sie auf die `sln` Datei (im Unterverzeichnis) klicken.

Bewertungshinweise

- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur (auf U:) liegen. Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar und werden daher nicht berücksichtigt.
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet).
Achten Sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Falsche Einrückungen werden wie C# Compilerfehler gewertet.
- Gleiche bzw. idente Lösungen unterschiedlicher Schüler werden nicht bewertet!

Aufgabe 1: EM-Qualifikation

Gesucht ist ein Programm zur Anzeige der EM-Qualifikationsspiele 2020. Die anzuzeigenden Spiele sind in einer CSV-Datei gespeichert.

1.) Definieren Sie eine Objektklasse **Game** (In der Datei Game.cs)

Erstellen Sie die folgenden Eigenschaften als **Auto-Properties**.

- string Date
- string HomeTeam
- string GuestTeam
- int GoalsHome
- int GoalsGuest

In der Klasse sind folgende Methoden zu definieren

- bool IsGameOfTeam(string team)
Diese Methode prüft, ob im Game das Team als Guest oder Home hinterlegt ist.
- bool IsHomeGameOfTeam(string team)
Diese Methode prüft, ob im Game das Team als Home hinterlegt ist.
- bool IsGuestGameOfTeam(string team)
Diese Methode prüft, ob im Game das Team als Guest hinterlegt ist.

Die Prüfung, ob ein Team Home oder Guest ist, muss unabhängig von der Groß/Kleinschreibung sein. Es reicht auch, wenn das gesuchte Team im Home oder Guest enthalten ist.

2.) Einlesen und Konsolenausgabe: Die Daten der Datei **Games.csv** sind in ein Array, dessen Elemente jeweils die Daten eines Fußballspieles beschreiben, einzulesen und auszugeben. Hinweis: Eine Zeile der CSV-Datei muss auf die Datenkapsel umgerechnet (konvertiert) werden: 21.03.2019;Mazedonien - Lettland;3:1 Beispiel für die Ausgabe:

```
EM-Qualifikation 2020
=====
Datum      Home-Team      Guest-Team
=====
21.03.2019 Israel          Slowenien      1:1
21.03.2019 Mazedonien     Lettland       3:1
21.03.2019 Österreich     Polen         0:1
24.03.2019 Israel          Österreich     4:2
24.03.2019 Polen          Lettland       2:1
24.03.2019 Slowenien      Mazedonien     1:1
07.06.2019 Lettland       Israel         0:3
07.06.2019 Mazedonien     Polen         0:1
07.06.2019 Österreich     Slowenien     1:0
10.06.2019 Polen          Israel         4:0
...
```

3. **Filtern und Konsolenausgabe:** Der Benutzer des Programms wird aufgefordert, den Namen eines Landes einzugeben. Die Spielliste ist nun derart zu filtern, dass nur jene Spiele auszugeben sind, an denen das Land beteiligt war. Es wird dabei nicht auf Groß/Kleinschreibung geachtet.
4. **Ausgabe Torverhältnis:** Das Programm bestimmen für das aus dem vorherigen Punkt festgelegte Land das Torverhältnis. Dabei werden alle Tore gezählt, die das Team des Landes geschossen hat und die Anzahl der Tore, die es bekommen hat.

Beispiel für die Ausgabe (3&4):

```
Abfrage der Spiele für ein bestimmtes Land: ÖSTERREICH
Datum      Home-Team      Guest-Team
=====
21.03.2019 Österreich      Polen      0:1
24.03.2019 Israel        Österreich  4:2
07.06.2019 Österreich      Slowenien  1:0
10.06.2019 Mazedonien      Österreich  0:5
06.09.2019 Österreich      Lettland   6:0
09.09.2019 Polen          Österreich  0:0
10.10.2019 Österreich      Israel     3:1
13.10.2019 Slowenien       Österreich  0:1
16.11.2019 Österreich      Mazedonien 2:1
19.11.2019 Lettland        Österreich  1:0
Tore 20:8 Tordifferenz: 12
Abfrage der Spiele für ein bestimmtes Land:
```

Der Benutzer kann das Filtern und die Berechnung der Tordifferenz (3&4) für verschiedene Länder durchführen. Das Programm bricht ab, wenn kein Land (leere Zeichenkette) eingegeben wird.

Hinweise

- Verwenden Sie das bereitgestellte Programm-Template als Schablone für Ihre Lösung. Die durch den Kommentar `TODO` gekennzeichneten Stellen müssen ergänzt werden.
- In dem bereitgestellten Programm-Template sind `UnitTests` vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den Unittests sind nicht erlaubt.
- Achten Sie auf ein gutes Methodendesign!
- Mit den Unittests werden auch Hilfsmethoden überprüft. Diese sind im Template bereits angelegt.
- Die Methode `string.Split` ist auch beim Trennen der Team-Namen (in Home und Guest) hilfreich.